Ch4 극값

교재 §4.1~4.4 · 중간고사 범위 Ch4

고계 partial derivative와 Clairaut

편도함수를 다시 편미분한 것이 고계 편도함수다. f_{xy}는 왼쪽부터 읽어서 x로 먼저, 그 결과를 y로 미분한다.

C^n의 정의 (교재 정의 4.1)

n차까지의 모든 (혼합 포함) 편도함수가 존재하고 연속이면 $f \in C^n$이다.

미분 순서 (교재 정리 3.10, 4.1)

$f \in C^2$이면 $f_{xy} = f_{yx}$. 일반적으로 $f \in C^n$이면 n차 이하의 혼합 편도함수는 각 변수의 미분 횟수를 유지하는 한 순서와 무관하다.

덕분에 계산할 때 순서를 마음대로 정해도 된다. 0이 나올 미분(차수가 낮은 변수)부터 처리하면 빠르다.

$(x^2+y^2)^p$ 꼴은 chain rule: 한 번 미분할 때마다 지수가 내려오고 $2x$ 또는 $2y$가 튀어나온다.

$g = e^{A\cdot X}$는 미분할 때마다 계수가 곱해진다 ($g_{x_j} = a_j g$). $\cos(A\cdot X)$는 $-a_j \sin(A\cdot X)$.

$u = v(r), r = \|X\|$ 이면 $(r^p)_{x_j} = p\, r^{p-2} x_j$를 써서

$$\Delta u = v_{rr} + \frac{n-1}{r}\, v_r.$$

이 식은 $X \in \mathbb{R}^n,\ r > 0$에서 성립한다. 특이점(원점 등)에서는 식에 대입하지 말고 차분몫의 정의로 직접 계산한다.

Taylor 근사

Taylor 정리 (교재 정리 4.7)

f가 A를 중심으로 하는 열린 공에서 C^{m+1}이면, 공 안의 $A+H$에 대해

$$f(A+H) = p_m(A+H) + R_m, \qquad |R_m| \le k\,\|H\|^{m+1}$$

이다. p_m은 m차 Taylor 다항식이다.

1차, 2차 근사

$$p_1(A+H) = f(A) + \nabla f(A) \cdot H$$
$$p_2(A+H) = f(A) + \nabla f(A) \cdot H + \tfrac{1}{2}\, H^T\, Hf(A)\, H$$

오차가 $\|H\|^{m+1}$ 이하이므로 $\|H\|^m$보다 빨리 0으로 간다 (즉 $R_m/\|H\|^m \to 0$, 오차는 $O(\|H\|^{m+1})$). 2차 근사의 오차는 $\|H\|^2$보다 빨리 0이 된다.

$Hf(A)$는 아래에서 정의하는 헤세 행렬이다. 1변수 Taylor에서 $\frac{1}{2}f''(a)h^2$이던 항이 $\frac{1}{2}H^T Hf\, H$로 바뀐 것.

극값의 1계 조건과 임계점

1계 조건 (교재 정리 4.2)

f가 미분가능하고 내부점 A에서 **local extremum**을 가지면 $\nabla f(A) = 0$이다.

$\nabla f(A) = 0$인 점을 **critical point**이라 부른다. **역은 성립하지 않는다.** 임계점이라고 극값이 되는 것은 아니고, 안장점일 수 있다.

경계에서 생기는 극값은 이 조건이 말해주지 않는다. 닫힌 영역의 최대, 최소는 내부 임계점과 경계 후보를 따로 비교한다.

Hessian과 second derivative test(2계 판정법)

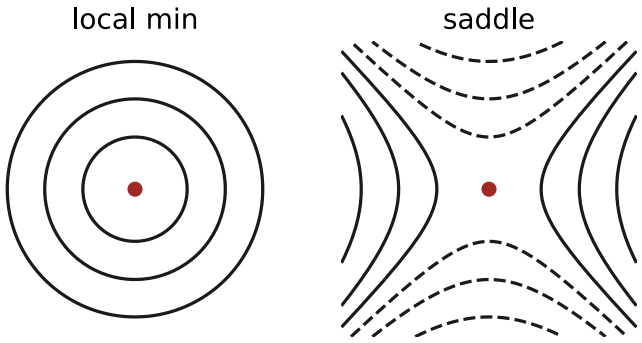
헤세 행렬 (교재 정의 4.3)

$$Hf = \left[f_{x_i x_j}\right] = \begin{bmatrix} f_{x_1x_1} & \cdots & f_{x_1x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ f_{x_nx_1} & \cdots & f_{x_nx_n} \end{bmatrix}$$

$f \in C^2$이면 Clairaut 정리로 대칭행렬.

임계점 A에서는 $\nabla f(A) = 0$이라 Taylor 2차 식이 $f(A+H) - f(A) \approx \frac{1}{2} H^T H f(A) H$가 된다. 이 이차형식의 부호가 극값 판정의 전부다.

이차형식이 모든 방향에서 양수이면 극소, 모든 방향에서 음수이면 극대, 방향에 따라 부호가 달라지면 안장이다.



극소점 근처의 level curve는 닫힌 곡선이고 안장점에서는 쌍곡선 모양이다.

2계 판정법, 2변수 (교재 정리 4.5)

f가 C^2이고 내부점 (c,d)에서 $\nabla f(c,d) = 0$이라 하자.

$Hf(c,d)$가 positive definite이면 strict local minimum.

$Hf(c,d)$가 **negative definite**이면 strict local maximum.

$Hf(c,d)$가 **indefinite**이면 극대도 극소도 아니다 (**saddle point**).

2×2 대칭행렬의 부호 (교재 정리 4.6)

$S = \begin{bmatrix} p & q \\ q & r \end{bmatrix}$에 대해

- $p > 0$이고 $pr - q^2 > 0$이면 positive definite
- $p < 0$이고 $pr - q^2 > 0$이면 negative definite
- $pr - q^2 < 0$이면 indefinite

2계 판정법, n변수 (교재 정리 4.8)

f가 $\mathbb{R}^n$의 열린집합에서 C^3이고 $\nabla f(A) = 0$이며 $Hf(A)$가 positive definite이면 f는 A에서 local minimum을 갖는다. ($-f$에 적용하면 negative definite일 때 local maximum.)

Sylvester's criterion (교재 정리 4.10)

대칭행렬 M의 **leading principal minor** $m_{11},\ \det\begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{bmatrix},\ \dots,\ \det M$이 전부 양수이면 M은 positive definite이다. negative definite는 $-M$에 같은 기준을 적용한다 (k번째 leading minor의 부호가 $(-1)^k$).

$\det Hf = 0$**이면 판정 불가다.** $f = x^2 + 2y^2$와 $g = x^4 + 2y^2$는 둘 다 원점에서 엄밀 극소다.

- 그런데 $Hg(0,0) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$은 positive definite가 아니다 (HW5 4.21).
- 이럴 때는 정의로 돌아가 부호를 직접 따져야 한다.

"극값을 모두 구하라"는 문제는 임계점을 구한 뒤 각각 판정하고, 안장점을 답에서 빼는 데까지가 답이다.

이차형식과 대칭행렬

이차형식을 $q(X) = X \cdot SX$로 쓸 때 S는 대칭으로 잡는 게 표준이다. 대각 원소는 제곱항의 계수, 비대각 원소는 교차항 계수의 절반이다.

전개해서 원래 식과 같은지 검산한다.

Lagrange multiplier

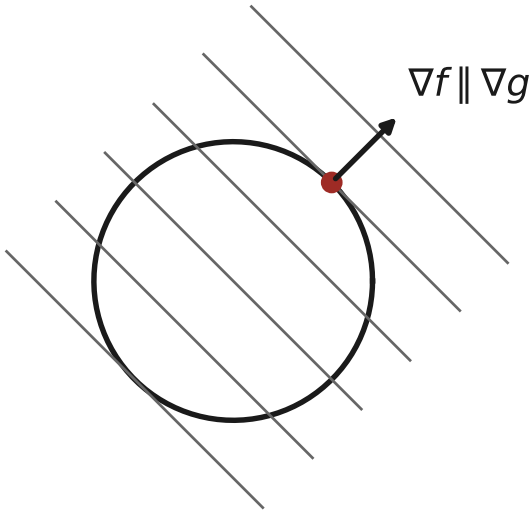
제약 $g = c$ 위의 level set에는 내부점이 없어서 $\nabla f = 0$ 조건을 쓸 수 없다. 대신 제약곡선과 f의 등고선이 접하는 점이 극값 후보가 된다.

Lagrange 승수법 (교재 정리 4.11)

f, g가 C^1이고 $S = \{g = c\}$라 하자. $P \in S$에서 $\nabla g(P) \neq 0$이고 f가 S 위에서 P에서 극값을 가지면

$$\nabla f(P) = \lambda \nabla g(P)$$

인 λ가 존재한다.



$g = x^2 + y^2 = 1$ 위에서 $f = x + y$의 극대점. 회색 직선이 f의 level set이고 극값에서 level set과 제약곡선이 접하므로 두 기울기가 평행하다.

식의 개수: $\nabla f = \lambda \nabla g$가 n개, $g = c$가 1개이므로 미지수 $x_1, \ldots, x_n, \lambda$ ($n+1$개)를 푼다.

λ를 소거하는 편이 쉬울 때가 많다. 예를 들어 $f_x / g_x = f_y / g_y$ 꼴로 만든다.

풀 때 놓치기 쉬운 경우: $\lambda = 0$ (즉 $\nabla f = 0$인 점), 그리고 $\nabla g = 0$이 되는 점은 조건 $\nabla g \neq 0$이 깨지므로 따로 확인한다.

마무리: S가 비어 있지 않고 closed, bounded이며 f가 S에서 연속이면 Extreme Value Theorem(Ch2)로 최댓값·최솟값 존재. 구한 후보들의 f 값을 비교해서 가장 큰 것과 작은 것을 고른다.

> 예: $\|X\| = 1$ 위에서 $f = x + y$. $\nabla f = (1, 1) = \lambda(2x, 2y)$이므로 $x = y$, 제약에서 $x = y = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$. 후보값 $\pm\sqrt{2}$이므로 최댓값 $\sqrt{2}$, 최솟값 $-\sqrt{2}$.
